

<별지 1> AI Agent 기술설명서

제4회 경남 AI·SW 경진대회 · 로봇웨어하우스

팀명 / 부문 / 주제	로봇웨어하우스(방유진·백향·하재윤) / 대학부 / 03 제조·피지컬 AI Agent — 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent
작품명	말로 짓고 로봇이 달리는 무인 물류창고 — 자연어 기반 디지털 트윈과 다중 로봇 동선 최적화·분석 VR Agent
해결 문제	여러 로봇이 좁은 통로를 함께 쓰는 자동화 창고는 로봇별 최단 경로보다 전체 동선 조율이 처리 속도를 좌우하고, 물동량·로봇 수가 바뀌면 병목 위치도 달라진다. 도입 전에 이를 확인하려면 도면을 시뮬레이터로 옮기는 모델링과 다중 로봇 경로 계획 지식이 필요해 중소기업이 직접 검토하기 어렵다.
대상사용자	자동화 창고 도입·재배치를 검토하는 중소 물류·제조 기업의 운영·기획 담당자 (창고 구조와 물동량은 알지만 시뮬레이터 모델링·경로 계획 지식은 없음)
Agent Goal	말로 설명한 창고를 격자 디지털 트윈으로 만들고 검증한 뒤, 여러 로봇이 충돌 없이 주문을 처리하는 동선을 계산해 VR로 보여 주고, 병목 원인과 개선안을 제시해 승인 시 재시뮬레이션으로 효과를 확인시킨다. 설계 원칙: LLM은 해석·판단·설명만 맡고 좌표·경로는 코드가 계산하며, LLM 결과는 검증과 사용자 승인 뒤에만 반영한다.
사용 AI/LLM/모델	LLM: gpt:oss-20b (Ollama, GPU 서버 로컬 실행, JSON 스키마 구조화 출력, temperature 0) — 요구사항 추출, 되묻기 답변·시나리오 문장 해석, 병목 원인 설명, 개선안 선택 STT: faster-whisper small int8 (노트북 CPU, 한국어, VAD) / 오케스트레이션: LangGraph (요청 종류별 노드 분기)
사용 Tool/API/Data/장비	Tool: 지도 생성 · 지도 검증(도달 가능성, 일방통행 방향 그래프) · 시뮬레이션(planner 경로 엔진) · 기준 전략 비교 · 로그 집계 · 개선안 후보 생성·적용 · 최종 리포트 · 불변 조건 검사기 API: FastAPI REST + WebSocket /ws/{session_id} / Data: 격자 지도 JSON(칸 유형, 랙 규격 1100x1100-1200x1000, 운영 규칙), 입출하 주문, SQLite / 장비: Meta Quest 2 (Unity 6, OpenXR, XRI), USB adb reverse
Memory/State/Feedback 구현	State: LangGraph 체크포인트에 세션별(thread_id = session_id) 요구사항, 질문 횟수(최대 3회), 지도 버전을 유지해 앞 턴 답변을 이어받아 지도를 다시 생성 Memory: SQLite에 지도·시나리오·스텝별 로봇 위치·주문 기록·칸 통계·리포트·개선안 승인 저장 → 서버 재시작 뒤에도 다시 재생·재계획 Feedback: 검증 실패 → 문제 칸 빨간 표시 + 질문 → 재생성 / LLM 출력이 범위 밖이거나 시간 초과 → 정규식 해석으로 대체 / 설명에 집계 밖 숫자나 후보 밖 선택 → 버리고 규칙 결과 사용 / 개선안 승인 → 재시뮬레이션 → 적용 전·후 비교
주요 Workflow (End-to-End 동작시나리오)	입력 → 판단/계획 → Tool/API/Data → 실행 → 결과 → Feedback ① Quest 2에서 A 버튼을 누르고 "랙 8줄, 통로 폭 3m, 입하 도크 2개..."라고 말하면 STT가 문장으로 바뀌어 인식 결과를 보여 준다. ② 지시 해석 노드가 LLM으로 요구사항 JSON을 추출하고 범위·형식을 검증한다(실패 시 정규식 대체). ③ 필수 8항목(랙 줄 수, 통로 폭, 입하·출하 도크, 단 수, 충전 구역, 구역 분할, 일방통행) 중 빠진 것을 한 질문으로 되묻고, 답을 받아 남은 항목만 다시 묻는다(3회 뒤 기본값). ④ 지도 생성 Tool이 격자 지도를 만들고 검증 Tool이 도크·통로·도달 가능성을 검사한다. 오류면 문제 칸을 빨강게 표시해 되묻고, 통과하면 3D 창고를 띄워 사용자가 확인한다. ⑤ 권장 로봇 수(도크 수 × 2 + 4)를 채우고 말로 시나리오를 조정해 실행하면, 경로 엔진이 보관 위치 선정 + 헹가리안 할당 + 시공간 우선순위 계획 + LNS 개선으로 동선을 계산하고 충돌 검사를 통과한 결과만 VR로 보낸다. ⑥ VR에서 로봇 재생·배속·경로 선·히트맵을 보고, 같은 주문으로 기준 전략과 비교한 개선율과 최종 리포트(KPI 8개)를 확인한다. ⑦ 병목 분석 요청 시 집계 수치를 근거로 LLM이 원인을 설명하고 개선안(도크 추가, 로봇 수, 보관 분산, 일방통행)을 고른다. 사용자가 승인하면 지도를 재검증·재시뮬레이션해 적용 전·후를 비교하고 결과를 SQLite에 남긴다.
주요 기능 3~5개	1) 음성·문장으로 창고 구성 — STT + LLM 요구사항 추출, 빠진 정보 되묻기 2) 격자 지도 자동 생성·검증 — 문제 칸 표시, VR에서 랙을 직접 옮기면 재검증 3) 다중 로봇 충돌 없는 경로 계산과 VR 재생 — 배속, 히트맵, 재생 중 주문·로봇 추가 시 롤링 재계획 4) 기준 전략 비교와 최종 리포트 — 처리 시간, 가동률, 대기·유휴, 처리 시간 분포 5) 병목 분석·개선안 승인·재시뮬레이션, 이전 기록 다시 보기
기존자산/ 8일 신규개발분	기존자산: Unity VR 템플릿(XRI), Unity Warehouse 에셋(HDRP → URP 사본), gpt:oss-20b-faster-whisper 공개 모델, Ollama, FastAPI-Pydantic-NumPy-SciPy, 경로 계획 공개 논문 방법(Silver 2005, Sharon 외 2015, Li 외 2021, Kuhn 1955 — 방법만 참고, 코드 미사용) 8일 신규개발(9/29~10/6): 격자 지도 스키마·좌표 규칙, Agent 서버(LangGraph 그래프·노드, 프롬프트, 해석 검증·대체 경로), 도구 8종, 다중 로봇 경로 엔진(팀 직접 구현), Quest 2 VR 앱(재생·히트맵·패널·리포트·기록·랙 옮기기), 비교 실험 도구, 서버 테스트 111건

대표 테스트 5건 결과	항목	내용	결과	주요 성과 및 지표
	T1	요구사항 추출(문장 24 개, LLM)	통과	24/24 정답, 평균 2.7 초
	T2	빠진 정보 답변·시나리오 문장("나머지는 기본값", "로봇 6 대, 입하 30 건 출하 20 건으로 실행해줘" 등)	통과	10/10 반영, 1.6~4.2 초
	T3	연속 흐름(실제 서버 + LLM, W2): 문장 → 되묻기 → 답변 → 지도 → 시나리오 → 실행 → 비교	통과	15.0 초, 158 스텝(기준 304 스텝 대비 -48%)
	T4	기준 전략 비교(지도 5 종 × 시드 5)	통과	개선율 평균 49.1~75.4%, 충돌·불변 조건 위반 0, 주문 전부 완료
	T5	두 구역 + 일방통행(W3)	통과	수정 전 주문 50 건 전부 거부 → 방향 그래프 검증 추가 후 거부 0 건, 개선율 69.0%, 충돌 0
현재 완성도 Level	Level 3 (MVP) — 주요 기능 5개 중심의 End-to-End 흐름이 실제 서버·LLM·Quest 2 APK로 동작			
소스코드/저장소 (경로)	https://github.com/HyangBaek/robotwarehouse — server/(Agent 서버, planner), unity/RobotWarehouse/(VR), docs/, experiments/ · 실행: README 2장, 테스트: cd server && pytest -q			
정보출처 및 기타	출처·라이선스 상세는 저장소 SOURCES.md(별지2). AI 코딩 도구 Claude를 코드·문서 초안 보조에 사용했고, 수치는 직접 실행해 확인한 값만 기재. 안전: 충돌 검증을 통과한 결과만 VR 재생, LLM은 좌표·경로를 만들지 않음, 로봇 수 1~30대 제한.			